自编程序说明文档

1 使用的编程环境介绍

本次提交的自编主程序为 C++ 程序，核心功能包括 GPS/BDS 双系统双频 RTK 解算、IMU 解码、初始对准、纯惯导机械编排、GNSS/INS 松组合 ESKF、NHC 车辆约束、前后向平滑以及伪实时传感器流处理。辅助程序用于误差统计、结果对比、图表绘制和轨迹回放。

类别	工具/版本	用途
主程序开发	Microsoft Visual Studio 2022 Community；MSBuild 17.14.18；MSVC v143；C++17；Windows SDK 10.0	编译 GNSSINS 工程并生成 GNSSINS.exe
主程序语言	C++17	RTK、IMU 解码、惯导机械编排、松组合滤波、NHC、平滑与伪实时处理
辅助分析	Python 3.12.13	误差统计、图表生成、伪实时 HTML/GIF 回放、说明文档辅助整理
辅助绘图	MATLAB 脚本	Allan 方差、纯惯导、组合导航结果可视化
文档与汇报	Microsoft Word / PowerPoint	实习报告、自编程序说明文档和汇报 PPT

2 提交的自编程序包文件结构介绍

提交包按最终截图中的一级目录组织，只保留源程序、工程文件、可执行程序、辅助脚本、关键图表、运行日志、实习报告和汇报 PPT。原始 GNSS/IMU 数据体积较大，不放入自编程序提交包

一级项目	内容	提交作用
code	Visual Studio 解决方案、项目文件、C++ 源码、x64/Debug/GNSSINS.exe、快速伪实时运行批处理	主程序源码和可编译工程
tool	Python/MATLAB 辅助分析脚本	复现实习报告中的误差统计、图表和伪实时可视化
附录+图表	编译日志、运行日志、报告关键图表、伪实时 HTML/GIF/CSV、统计文件	证明程序能运行，并提供报告图表复现材料
GNSSINS.exe	根目录单独放置的可执行程序	方便老师直接定位和运行主程序
实习报告.docx / 实习报告.pdf	最终报告 Word 和 PDF	提交成果正文
实习汇报.pptx	面试或现场汇报 PPT	用于答辩汇报
自编程序说明文档.docx	本文档	说明程序环境、结构、运行方

		式和复现方法

```
自编程序提交包_精简版/
  code/
    GNSSINS.sln
    GNSSINS/GNSSINS.vcxproj
    GNSSINS/src/*.cpp, *.h
    x64/Debug/GNSSINS.exe
  tool/
    *.py, *.m
  附录+图表/
    build_Debug_x64_log.txt
    chapter6_figures/
  GNSSINS.exe
  实习报告.docx / 实习报告.pdf
  实习汇报.pptx
  自编程序说明文档.docx
```

3 主程序源文件列表与功能

源文件	功能说明
main.cpp	程序入口、运行模式调度、输入输出路径管理；支持 rtk、forward、post、all、pseudo-online、pseudo-online-fast。
common.h / common.cpp	基础常量、GPS 时间、坐标转换、矩阵/向量/四元数运算等公共工具。
gnss.h / gnss.cpp	RINEX 观测/星历读取、SPP 兜底、GPS/BDS 双系统双频 RTK Kalman 解算、模糊度固定和 RTK 输出。
ins.h / ins.cpp	IMR 二进制 IMU 数据解码、增量文本输出、粗对准和惯导相关数据结构。
fusion.h / fusion.cpp	GNSS/INS 松组合 ESKF、杆臂改正、NHC 约束、前向滤波、后处理平滑和协方差 STD 输出。
imu_alignment_analysis.cpp	初始对准过程检查和辅助分析源码，用于说明对准算法实现。

4 编译成功信息

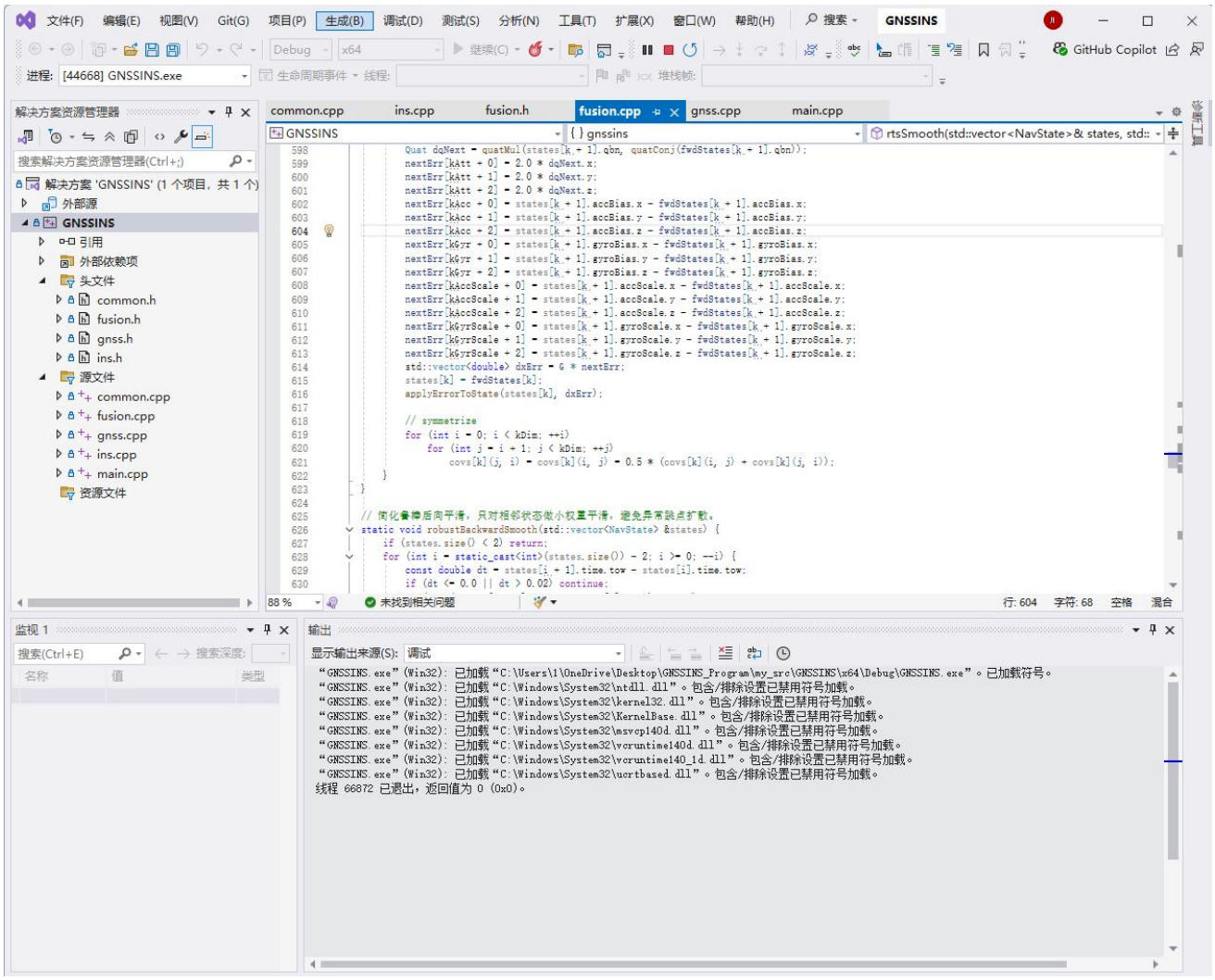
工程采用 Debug | x64 配置编译。提交包中的 code/GNSSINS.sln 可直接在 Visual Studio 2022 中打开；也可使用 MSBuild 命令编译。

```
MSBuild code\GNSSINS.sln /m /p:Configuration=Debug /p:Platform=x64
```

提交包的 附录+图表/build_Debug_x64_log.txt 保存了编译日志。日志末尾显示：已成功生成，0 个警告，0 个错误，已用时间 00:00:19.73。

检查项	结果
解决方案	code/GNSSINS.sln

配置	Debug | x64
生成结果	已成功生成
警告/错误	0 个警告，0 个错误
输出程序	code/x64/Debug/GNSSINS.exe；根目录另保留 GNSSINS.exe



6 程序运行所需数据文件

数据类型	默认路径	用途
流动站观测	data/gnss_20260604_105437_599404.26o	RTK 流动站观测输入
广播星历	data/gnss_20260604_105437_599404.26p	卫星位置和钟差计算
基准站观测	data/SEPT00____R_20261550000_01D_01S_MO.rnx	RTK 基准站观测输入
动态 IMU	data/imu_20260604_105437_599404.dat.imr	INS 机械编排和松组合预测

RTK 参考结果	reference/rtk/gnss_20260604_105437_599404.pos	RTK 轨迹和精度对比
GNSS/INS 参考结果	reference/GNSSINS/gnss_20260604_105437_599404.pos	组合导航误差统计与图表对比

7 可执行程序运行成功信息

程序运行成功时会依次打印 RINEX 读取、RTK 解算、IMU 解码、粗对准和松组合/伪实时处理信息。伪实时模式下，程序会显示 source=offline IMU/GNSS files as simulated sensors、IMU predict=200Hz、GNSS update=1Hz 等信息，并按历元输出 tow、经纬高、速度、姿态、质量标志和模式。

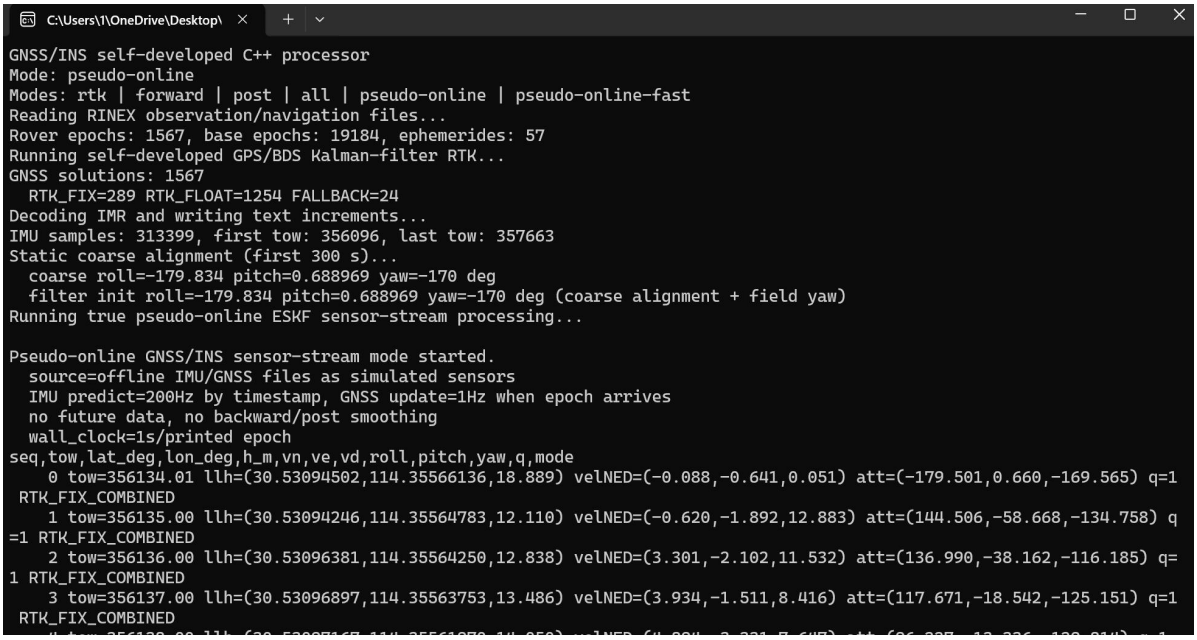


图 1 GNSSINS.exe 伪实时运行成功信息

8 辅助程序介绍

辅助程序集中放在 tool 目录，用于复现实习报告中的图表和统计结果。辅助程序通常读取主程序输出的 .nav、.pos、.txt 文件，以及 reference 目录下的参考 POS 文件。

辅助程序	主要输入	主要输出/用途
analyze_forward_backward_error_std.py	前向、后向、平滑导航结果和参考 POS	前后向误差曲线、STD 曲线和 RMS 统计。
visualize_real_loose_forward_backward.py	前向、后向、平滑导航结果	松组合轨迹、速度、姿态对比图。
make_pseudo_realtime_player.py	伪实时导航流或抽样 CSV	HTML 轨迹回放、GIF 和伪实时过程图。
static_imu_allan_analysis.py / allan_variance_analysis_cn.m	静态 IMU 数据	Allan deviation 曲线和统计说明。

initial_alignment_three_methods.py	IMU 初始静止段与参考姿态	三种初始对准方法对比。
pure_ins_analysis_cn.m	纯惯导输出	纯惯导误差发散轨迹和统计图。
visualize_final_results_cn.m	主程序输出和参考 POS	报告中的综合成果图。